PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 40

Le théorème de Frobenius-Zolotarev

Cadre. p est un nombre premier impair, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, V un $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$, donc $|V| = p^n$. Tout $u \in GL(V)$ est une permutation de l'ensemble V, de signature $\varepsilon(u)$. Une **dilatation** de base l'hyperplan H, de direction une droite G supplémentaire, de rapport $\lambda \in K^* \setminus \{1\}$, est l'endomorphisme $x+y \mapsto x+\lambda y$ ($x \in H$, $y \in G$). On veut montrer le **théorème de Frobenius-Zolotarev** : $\varepsilon(u) = \left(\dfrac{\det u}{p}\right)$.

Partie I. Le lemme de Zolotarev en dimension 1

Ici $V = \mathbb{F}_p$ ($n = 1$) et $u = m_a : x \mapsto ax$, $a \in \mathbb{F}_p^*$.

1. Soit d l'ordre de a dans $\mathbb{F}_p^*$. Montrer que m_a fixe 0 et que ses autres cycles ont tous la longueur d. En déduire $\varepsilon(m_a) = (-1)^{\frac{p-1}{d}(d-1)}$.
2. Montrer que $\varepsilon(m_a) = -1$ si a engendre $\mathbb{F}_p^*$, et qu'un générateur n'est pas un carré.
3. Conclure que $\varepsilon(m_a) = \left(\frac{a}{p}\right)$ pour tout a (lemme de Zolotarev). Vérifier sur $p = 7$, $a = 2$ et $a = 3$.

Partie II. Les dilatations engendrent GL(V)

Dans cette partie, K est un corps quelconque et E un K-espace de dimension n.

1. Soit $u \in GL(E)$ fixant point par point un hyperplan H, avec $\det u = \lambda \neq 1$. Montrer que u est une dilatation de base H et de rapport λ.
2. On suppose $|K| \geqslant 3$. Soit τ une transvection d'hyperplan H, et v une dilatation de base H et de rapport $\lambda \neq 1$. Montrer que $\tau \circ v$ est une dilatation, puis que τ est produit de deux dilatations. En déduire que les dilatations engendrent $GL(E)$.
3. Pourquoi l'hypothèse $|K| \geqslant 3$ est-elle nécessaire ?

Partie III. Le théorème et la loi complémentaire

Soit g un générateur de $\mathbb{F}_p^*$.

1. Montrer que toute dilatation de base H et de direction G est une puissance de la dilatation f de mêmes base et direction, et de rapport g. Montrer que $\left(\frac{\det f}{p}\right) = -1$.
2. Décrire les orbites de f agissant sur V, et montrer que $\varepsilon(f) = -1$.
3. Conclure : $\varepsilon(u) = \left(\frac{\det u}{p}\right)$ pour tout $u \in GL(V)$.
4. En comptant les inversions de $x \mapsto 2x$ sur $\{0, \dots, p-1\}$, montrer que $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$. Pour quels p le nombre 2 est-il un carré modulo p ?